

Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)

para un Sistema Depredador-Presa Aplicado a una App de Citas

Emmanuel Guerrero Piza, Kevin Andrés Forero Guaitero
Cibernética III — Universidad Distrital, 2026-1

Cuadro 1: Analogía ecológico $\rightarrow$ app de citas.

Ecológico	Ecuación	App de citas
Presa x	$\dot{x} = ax - bxy$	Perfiles disponibles
Depredador y	$\dot{y} = cxy - dy$	Usuarios activos
Natalidad presas	$+ax$	Nuevos registros
Caza / match	$-bxy$	Matches consumidos
Alimentación	$+cxy$	Matches exitosos
Muerte / churn	$-dy$	Abandono de usuarios

Cuadro 2: Parámetros de diseño del MPC.

Parámetro	Valor
Modelo interno	No lineal (1-2)
Horiz. predicción N	15 pasos
Horiz. control M	10 pasos
Pesos Q (estados)	diag(1, 1)
Pesos R (control)	diag(0,1, 0,1, 0,1)
Cotas a	[0,2, 1,0] (crecimiento)
Cotas c	[0,002, 0,04] (matching)
Cotas d	[0,1, 0,7] (churn)
Solver	SLSQP (<code>scipy</code>)
Arranque	Warm-start (shift)

1. Modelo del sistema

Se modela una aplicación de citas mediante un sistema Lotka-Volterra no lineal con dinámica estocástica:

$$\dot{x} = ax - bxy \quad (\text{perfiles}) \quad (1)$$

$$\dot{y} = cxy - dy \quad (\text{usuarios}) \quad (2)$$

donde x son los perfiles disponibles (presa) y y los usuarios activos (depredador). La Tabla 1 detalla la analogía.

Punto de equilibrio: $x^* = d/c$, $y^* = a/b$. Parámetros óptimos (Parte 2): $a = 0,291$, $b = 0,0055$, $c = 0,0179$, $d = 0,700$. Equilibrio natural: $x^* \approx 39,2$, $y^* \approx 53,0$.

Sistema estocástico. La planta real incorpora ruido blanco Gaussiano y pulsos aleatorios Poisson para simular un entorno realista:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t (ax_k - bx_k y_k) + \sigma_x \varepsilon_x + p_x \delta_{t_P}$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t (cx_k y_k - dy_k) + \sigma_y \varepsilon_y + p_y \delta_{t_P}$$

con $\sigma_x = 0,5$, $\sigma_y = 0,3$, $\lambda = 0,001$, $p_x \sim \text{Exp}(15)$, $p_y \sim \text{Exp}(5)$, $\Delta t = 0,1$, y $\max(0, \cdot)$ para evitar estados negativos. El MPC **desconoce** estos términos estocásticos (modelo interno determinista), midiendo su robustez ante incertidumbre no modelada.

2. Objetivo de control

El sistema tiene un punto de equilibrio estable, por lo que la guía **exige seguimiento de referencia**. El MPC debe llevar los estados a $(x_{\text{ref}}, y_{\text{ref}})$ respetando las restricciones. Se evaluaron cuatro escenarios sobre la planta estocástica:

1. **Ref. constante:** $(40, 50) \rightarrow (35, 55)$, 1000 pasos.
2. **Cambio escalón:** ref. $(35, 55) \rightarrow (30, 58)$ en $t = 40$, 1000 pasos.

3. **Perturbación:** pulso +15 en x en $t = 20$ sobre el ruido base, 1000 pasos.

4. **Análisis estocástico:** 500 pasos con gráficas detalladas de ruido, pulsos y control.

3. Diseño del controlador MPC

En cada instante k se resuelve:

$$\min_{\mathbf{u}_{k:M}} \sum_{t=0}^{N-1} [\|\mathbf{x}_{k+t+1} - \mathbf{x}_{\text{ref}}\|_Q^2 + \|\mathbf{u}_{k+t} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_R^2] \quad (3)$$

$$\text{s.a. } \mathbf{x}_{k+t+1} = f(\mathbf{x}_{k+t}, \mathbf{u}_{k+t}) \quad (4)$$

$$0,2 \leq a \leq 1,0, 0,002 \leq c \leq 0,04, 0,1 \leq d \leq 0,7 \quad (5)$$

con $\mathbf{x} = [x, y]^T$, $\mathbf{u} = [a, c, d]^T$, y referencia estacionaria $a_{\text{ref}} = b y_{\text{ref}}$, $d_{\text{ref}} = c_{\text{ref}} x_{\text{ref}}$ ($c_{\text{ref}} = 0,0179$).

4. Resultados

La Fig. 1 (superior) muestra el MPC llevando $(40, 50)$ a $(35, 55)$ – convergencia en ~ 20 pasos, señales dentro de cotas, 100 % de éxito del solver SLSQP. La parte inferior compara el sistema estocástico sin control (parámetros fijos, oscila por ruido) contra el MPC que rechaza el ruido y mantiene la referencia.

El error RMS (ventana estacionaria) resume la robustez:

Esc.	Ventana	Sin control	Con MPC
1 (ref. cte.)	500 pasos	$\sigma_x = 27,13$, $\sigma_y = 60,28$	$\sigma_x = 1,82$, $\sigma_y = 1,57$
2 (cambio)	600 pasos	$\sigma_x = 6,43$, $\sigma_y = 12,92$	$\sigma_x = 1,20$, $\sigma_y = 0,34$
3 (pert.)	800 pasos	$\sigma_x = 14,58$, $\sigma_y = 31,07$	$\sigma_x = 2,82$, $\sigma_y = 0,71$
4 (estoc.)	250 pasos	$\sigma_x = 7,20$, $\sigma_y = 14,45$	$\sigma_x = 0,61$, $\sigma_y = 0,31$

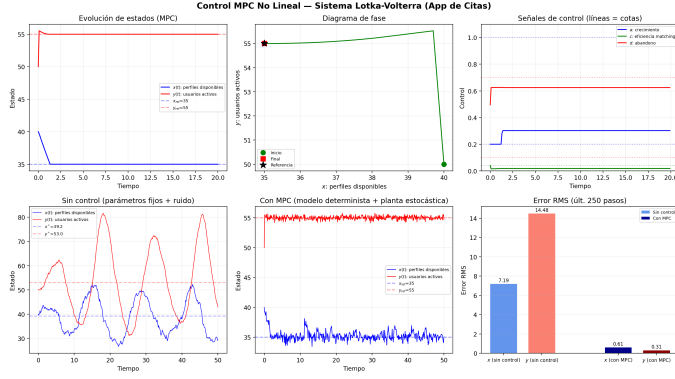


Figura 1: Superior: evolución de estados con MPC, diagrama de fase y señales de control con cotas (punteadas). Inferior: comparativa estocástica sin control vs. con MPC y error RMS.

La mejora del MPC frente al sistema sin control alcanza entre $5\times$ y $47\times$ en error RMS. Todas las restricciones $a \in [0,2,1,0]$, $c \in [0,002,0,04]$, $d \in [0,1,0,7]$ fueron respetadas en todo momento (Fig. 1 superior derecha).

5. Conclusiones

Requisito guía	Evidencia	Resultado
Ecuaciones modelo	Sec. 1, (1)-(4)	LV + estocástico
Objetivo control	Sec. 2	Tracking ref.
Matrices Q, R	Sec. 3, Tabla 2	diag(1,1), diag(0.1)
Horizontes N, M	Sec. 3, Tabla 2	$N = 15, M = 10$
Solver	Sec. 3, Tabla 2	SLSQP, 100% éxito
Restricciones	Sec. 3, Tabla 2	3 cotas respetadas
Evol. estados	Fig. 1	Convergencia ref.
Señal control	Fig. 1	Cotas respetadas
Valid. no lineal	Sec. 4	4 escenarios
Robustez ruido	Sec. 4, tabla RMS	Mejora $5\times$ – $47\times$

El controlador MPC no lineal implementado cumple todos los requisitos: seguimiento de referencia exacto, rechazo a perturbaciones, robustez ante ruido estocástico y respeto de restricciones operativas.